



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

Trabalho - XRSC010 - 2026.2

Prof. Laércio Pioli - Tópicos em Redes e Sistemas Computacionais

Capítulo 1 - Diretrizes do Projeto

O projeto da disciplina tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência prática de pesquisa científica aplicada à computação de borda (Edge Computing), aproximando-os do processo de investigação desenvolvido na comunidade científica. Ao longo do semestre, cada grupo será desafiado a investigar um problema real pertencente a um dos cenários propostos na disciplina, envolvendo domínios como Internet das Coisas (IoT), Industrial Internet of Things (IIoT), Internet of Vehicles (IoV), Internet of Drones (IoD), Smart Cities, Smart Homes, Smart Health, Ambient Assisted Living (AAL), Edge AI, Federated Learning, Edge Intelligence, Edge Security, entre outros.

O objetivo não consiste apenas em estudar uma determinada tecnologia, mas em compreender criticamente um problema existente na literatura, analisar as soluções atualmente disponíveis e desenvolver uma contribuição técnico-científica compatível com a modalidade de pesquisa escolhida pelo grupo. Espera-se que cada trabalho demonstre domínio do tema investigado, capacidade de análise crítica da literatura, fundamentação científica consistente e utilização adequada de métodos de pesquisa na área de computação.

Cada grupo, composto por no **máximo dois** integrantes, será responsável por um dos cenários disponibilizados pelo docente. A partir do problema proposto, os estudantes deverão realizar um levantamento bibliográfico em bases científicas reconhecidas, compreender o estado atual da pesquisa, identificar as principais limitações das soluções existentes e desenvolver um trabalho científico seguindo uma das modalidades definidas pela disciplina. As modalidades de desenvolvimento disponíveis são:

- **Survey:** destinado à análise sistemática da literatura, organização do conhecimento existente, construção de taxonomias, comparação entre soluções, identificação de tendências, desafios e oportunidades de pesquisa;
- **Pesquisa Experimental:** destinada à avaliação de soluções existentes por meio de experimentos computacionais, simulações, emulações, utilização de datasets públicos ou plataformas experimentais, permitindo comparar abordagens, validar hipóteses e analisar resultados quantitativos;
- **Projeto Técnico-Científico:** destinado à proposição de uma nova solução para o problema investigado, podendo consistir em uma arquitetura, framework, metodologia, modelo conceitual, algoritmo, política de decisão ou cenário de aplicação, acompanhado de um plano consistente de validação experimental.



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

Capítulo 2 - Desenvolvimento do Projeto

Independentemente da modalidade de pesquisa escolhida (Survey, Pesquisa Experimental ou Projeto Técnico-Científico), todos os grupos deverão desenvolver um trabalho científico fundamentado na literatura especializada e documentado na forma de um artigo científico. Espera-se que o trabalho demonstre domínio do problema investigado, capacidade de análise crítica da literatura, utilização adequada dos métodos científicos e produção de uma contribuição compatível com a modalidade escolhida. Embora cada modalidade possua características específicas, todos os trabalhos deverão contemplar obrigatoriamente:

1. Introdução (1 página)

- a. Definição do problema;
- b. Objetivos
 - i. Gerais
 - ii. Específicos
- c. Contribuição
- d. Metodologia

2. Fundamentação Teórica; (1 página)

- a. Conceitos fundamentais necessários para compreensão do problema;
- b. Tecnologias envolvidas;

3. Trabalhos Relacionados; (1 página)

- a. Principais trabalhos da literatura;
- b. Comparação inicial entre as soluções existentes.

4. Metodologia; mínimo -> (Survey 4 páginas) (PE 3 páginas) (PTC 3 páginas)

Survey	Pesquisa Experimental (PE)	Projeto Técnico-Científico (PTC)
1. Estratégia de levantamento bibliográfico; 2. Bases científicas consultadas; 3. Critérios de busca; 4. Critérios de inclusão e exclusão; 5. Estratégia de classificação dos trabalhos; 6. Construção das taxonomias.	1. Problema investigado; 2. Hipóteses; 3. Ambiente experimental; 4. Simuladores, frameworks ou plataformas utilizadas; 5. Datasets empregados; 6. Métricas de avaliação; 7. Configuração dos experimentos.	1. Problema investigado; 2. Lacunas identificadas; 3. Fundamentação da proposta; 4. Descrição da arquitetura, framework, metodologia ou modelo proposto; 5. Plano de validação experimental.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

5. Desenvolvimento - mínimo -> (Survey 5 páginas) (PE 4 páginas) (PTC 4 páginas)

Survey	Pesquisa Experimental	Projeto Técnico-Científico
1. Taxonomias; 2. Classificações; 3. Tabelas comparativas; 4. Síntese dos trabalhos; 5. Tendências identificadas.	1. Implementação realizada; 2. Configuração do Experim.; 3. Algoritmos utilizados; 4. Scripts; 5. Cenários experimentais; 6. Fluxo de execução.	7. Arquitetura proposta; 8. Diagramas / Fluxogramas; 9. Componentes; 10. Modelo conceitual; 11. Funcionamento da solução; 12. Estratégia prevista de validação.

6. Resultados, Conclusões e trabalhos futuros. (2,0 páginas)

- a. Principais contribuições;
- b. Limitações do trabalho;
- c. Possibilidades de continuidade;
- d. Aplicações futuras.

O artigo deverá ser elaborado utilizando o template disponibilizado pelo docente e poderá incluir elementos como figuras, tabelas, arquiteturas, diagramas, fluxogramas, modelos conceituais, algoritmos, pseudocódigos, gráficos, resultados experimentais e demais recursos que contribuam para a clareza da apresentação científica. Ao longo do semestre, o projeto será desenvolvido de forma incremental. Cada etapa será acompanhada por meio de entregas parciais, consultorias e seminários técnicos, permitindo o refinamento contínuo do trabalho e reduzindo riscos metodológicos durante sua elaboração.

Seção 2.2 - Produto Esperado

Ao término da disciplina, cada grupo deverá entregar:

- Artigo científico completo (conforme quantidade de paginas de cada cenário);
- Slides da apresentação;
- Materiais complementares produzidos durante o desenvolvimento (diagramas, tabelas, scripts, códigos, datasets, modelos, experimentos, quando aplicável).

Nos casos de **Pesquisa Experimental**, o grupo deverá disponibilizar também o código-fonte, scripts de execução, datasets utilizados e demais artefatos necessários para garantir a reprodutibilidade dos experimentos.

Nos casos de **Projeto Técnico-Científico**, deverão ser disponibilizados os modelos conceituais, diagramas arquiteturais, fluxogramas e documentação técnica produzida.



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

Nos casos de **Survey**, deverão ser disponibilizados os materiais produzidos durante a revisão da literatura, tais como tabelas comparativas, taxonomias, planilhas de classificação, protocolos de busca e demais artefatos utilizados na construção do estudo.

O desenvolvimento da disciplina busca estimular competências relacionadas à pesquisa científica, escrita acadêmica, comunicação técnico-científica, análise crítica da literatura e proposição de soluções para problemas atuais da computação de borda. Ao término da disciplina, espera-se que os trabalhos possuam maturidade suficiente para servir como proposição para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), projetos de Iniciação Científica, ou futuras publicações científicas.

Entregas:

Data: 09/12 até 23h59 (**TODOS OS GRUPOS**)

Documentos:

1. Relatório Final
 - a. **Template Latex para Artigo** : <https://www.overleaf.com/read/fycfdcfxzwfi>
2. Slides autoexplicativos (com detalhes) em .pdf e .pptx.
3. Código-fonte do protótipo implementado.

Incluir toda a documentação no Github e fazer o upload do Relatório Final pelo link disponível no Moodle. Incluir o link do projeto no Github no Relatório Final.

▪ Apresentação do Projeto e demonstração do protótipo (15~20 min) será entre os dias 09/12 e 14/12 (02 a 03 grupos por dia). A data das apresentações será sorteada.

Cenário 1- Edge Computing aplicada ao processamento inteligente de dados na Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) tem promovido uma profunda transformação na forma de monitorar e controlar ambientes físicos. Sensores, atuadores e dispositivos inteligentes são capazes de coletar continuamente informações provenientes de residências, indústrias, cidades, ambientes agrícolas e inúmeras outras aplicações. Esse grande volume de dados precisa ser processado de maneira eficiente para permitir a tomada de decisões em tempo adequado.

Tradicionalmente, a maior parte desse processamento é realizada em servidores de computação em nuvem. Entretanto, em aplicações que exigem baixa latência, resposta em tempo real ou operação contínua mesmo diante de limitações de conectividade, o envio de todos os dados para a nuvem pode comprometer significativamente o desempenho do sistema. Nesse contexto, a computação de borda (Edge Computing) surge como uma alternativa para aproximar o processamento dos dispositivos geradores de dados, reduzindo



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

atrasos na comunicação, diminuindo o consumo de largura de banda e aumentando a autonomia das aplicações.

Apesar dos avanços observados nos últimos anos, diversos desafios permanecem em aberto. Questões relacionadas à distribuição das tarefas computacionais entre dispositivos de borda e servidores em nuvem, ao gerenciamento de recursos computacionais, ao posicionamento de serviços, à escalabilidade, à mobilidade dos dispositivos, à eficiência energética, à segurança, à privacidade e à interoperabilidade continuam sendo temas amplamente investigados pela comunidade científica.

Problema de Pesquisa

Embora a computação de borda reduza significativamente a latência das aplicações IoT, ainda não existe consenso sobre quais dados devem ser processados localmente e quais devem ser encaminhados para a nuvem. Decisões inadequadas podem provocar aumento do tempo de resposta, desperdício de recursos computacionais, sobrecarga da rede e maior consumo energético.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar a tomada de decisão sobre a distribuição inteligente do processamento em ambientes IoT, considerando características da aplicação, recursos computacionais disponíveis, requisitos temporais e restrições da infraestrutura.

Abordagens de pesquisa

Survey

Realizar um levantamento da literatura científica sobre estratégias de distribuição de processamento em ambientes IoT utilizando computação de borda. O estudo deverá identificar e comparar arquiteturas, mecanismos de offloading, políticas de escalonamento, gerenciamento de recursos, protocolos de comunicação, estratégias de redução de latência e mecanismos de qualidade de serviço (QoS). Espera-se a construção de taxonomias, tabelas comparativas, identificação das principais tendências da área, desafios ainda existentes e oportunidades para pesquisas futuras relacionadas ao problema proposto.

Pesquisa Experimental

Projetar um cenário representativo de Internet das Coisas utilizando simuladores (por exemplo, iFogSim, EdgeCloudSim ou YAFS) ou datasets públicos disponíveis na literatura. O trabalho deverá comparar diferentes estratégias de distribuição do processamento entre dispositivos IoT, nós Edge e servidores Cloud, avaliando seu impacto sobre métricas como latência, tempo de resposta, utilização de largura de banda, consumo energético, utilização dos recursos computacionais, disponibilidade e escalabilidade.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma nova arquitetura, framework, algoritmo, política de decisão ou metodologia para otimizar a distribuição do processamento em ambientes IoT baseados em computação de borda. A proposta deverá ser fundamentada na literatura científica, apresentar diagramas arquiteturais, descrição detalhada do funcionamento da solução e um plano de validação experimental capaz de demonstrar sua efetividade em trabalhos futuros.



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

Cenário 2 - Edge Computing aplicada à Indústria (Industrial Internet of Things - IIoT)

A Indústria 4.0 vem incorporando sensores, controladores, robôs industriais e sistemas ciberfísicos capazes de monitorar continuamente processos produtivos. Esses dispositivos geram grandes volumes de informações que podem ser utilizados para controle de qualidade, manutenção preditiva, otimização da produção, rastreabilidade e automação industrial.

Embora a computação em nuvem ofereça elevada capacidade de processamento, diversas aplicações industriais exigem respostas determinísticas e praticamente imediatas, tornando inviável depender exclusivamente de servidores remotos. A computação de borda permite que parte do processamento seja executada próxima às linhas de produção, reduzindo atrasos na comunicação e aumentando a confiabilidade das operações industriais.

Entretanto, ambientes industriais apresentam características particulares que tornam esse problema bastante complexo. A coexistência de equipamentos heterogêneos, restrições temporais rigorosas, limitações de infraestrutura, requisitos elevados de disponibilidade, segurança cibernética, consumo energético e integração entre diferentes protocolos industriais representa desafios ainda amplamente estudados.

Problema de Pesquisa

Ambientes industriais modernos executam aplicações críticas que exigem baixa latência, alta disponibilidade e elevada confiabilidade. Entretanto, a distribuição eficiente das tarefas computacionais entre dispositivos industriais, servidores de borda e infraestrutura em nuvem permanece um problema em aberto, principalmente em ambientes com recursos limitados e requisitos rígidos de tempo de resposta.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar o escalonamento e a distribuição inteligente das aplicações industriais, considerando fatores como tempo de resposta, utilização dos recursos computacionais, consumo energético, disponibilidade dos dispositivos e confiabilidade da comunicação.

Possíveis abordagens de pesquisa

Survey

Realizar uma análise crítica das soluções existentes para processamento distribuído em ambientes industriais inteligentes. O estudo deverá comparar arquiteturas Edge aplicadas à Indústria 4.0, estratégias de escalonamento, mecanismos de tolerância a falhas, processamento em tempo real, integração entre dispositivos industriais, confiabilidade, disponibilidade e requisitos de segurança. Espera-se a identificação de limitações das soluções atuais e oportunidades para evolução da área.

Pesquisa Experimental

Construir um cenário experimental representando uma planta industrial inteligente utilizando simuladores de Edge Computing, ferramentas de simulação industrial ou datasets públicos. O trabalho deverá comparar diferentes estratégias de distribuição das aplicações



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

industriais entre dispositivos Edge e Cloud, avaliando métricas como tempo de resposta, disponibilidade, utilização da rede, consumo de recursos computacionais, confiabilidade e capacidade de atendimento aos requisitos de tempo real.

Projeto Técnico-Científico

Desenvolver uma proposta de arquitetura distribuída, framework ou política de gerenciamento para aplicações industriais baseadas em Edge Computing. A solução deverá considerar requisitos típicos da Indústria 4.0, como baixa latência, alta disponibilidade, tolerância a falhas e processamento em tempo real, sendo acompanhada de um plano de validação experimental.

Cenário 3 - Edge Computing aplicada à Internet dos Veículos (Internet of Vehicles - IoV)

A crescente conectividade entre veículos, infraestrutura urbana e serviços inteligentes vem impulsionando o desenvolvimento da Internet of Vehicles (IoV). Nesse paradigma, automóveis, motocicletas, ônibus e demais veículos tornam-se dispositivos conectados capazes de compartilhar continuamente informações relacionadas à localização, velocidade, condições do tráfego, estado das vias e diversos outros dados relevantes para aplicações de mobilidade inteligente.

Grande parte dessas aplicações depende de processamento praticamente em tempo real para permitir decisões rápidas, como prevenção de colisões, gerenciamento de tráfego, roteamento inteligente, condução autônoma e coordenação entre veículos conectados. Nessas situações, a utilização exclusiva de servidores em nuvem pode introduzir atrasos incompatíveis com os requisitos operacionais dessas aplicações.

A computação de borda surge como uma tecnologia capaz de reduzir esses tempos de resposta ao aproximar os serviços computacionais dos veículos e da infraestrutura viária. Entretanto, fatores como elevada mobilidade, mudanças frequentes de conectividade, limitação de recursos computacionais, segurança das comunicações, confiabilidade das decisões distribuídas e gerenciamento dinâmico de recursos tornam esse ambiente extremamente desafiador.

Problema de Pesquisa

Veículos conectados produzem continuamente grandes volumes de informações que precisam ser processadas quase instantaneamente para apoiar aplicações como direção autônoma, prevenção de colisões, roteamento inteligente e gerenciamento do tráfego urbano. Entretanto, a elevada mobilidade dos veículos dificulta decidir onde cada tarefa computacional deverá ser executada, comprometendo a qualidade do serviço.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar a tomada de decisão sobre o processamento de aplicações em ambientes veiculares, considerando mobilidade, latência, disponibilidade dos servidores de borda, qualidade da comunicação e utilização dos recursos computacionais.

Possíveis abordagens de pesquisa



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

Survey

Investigar as principais soluções propostas para processamento distribuído em ambientes de veículos conectados. O trabalho deverá comparar arquiteturas veiculares, estratégias de comunicação V2V, V2I e V2X, mecanismos de offloading, gerenciamento da mobilidade, distribuição dinâmica das tarefas e integração entre Edge Computing e redes veiculares. Espera-se a construção de uma taxonomia das soluções existentes, bem como a identificação de tendências, desafios tecnológicos e oportunidades de pesquisa.

Pesquisa Experimental

Desenvolver um ambiente experimental utilizando simuladores como SUMO, Veins, EdgeCloudSim ou ferramentas equivalentes para representar cenários de mobilidade veicular. O trabalho deverá comparar diferentes estratégias de processamento distribuído considerando métricas como latência, tempo de resposta, disponibilidade dos serviços, taxa de entrega de mensagens, utilização da infraestrutura Edge, congestionamento da rede e impacto da mobilidade sobre o desempenho das aplicações.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma arquitetura, algoritmo ou política de decisão para gerenciamento do processamento em ambientes de Internet dos Veículos. A proposta deverá contemplar aspectos relacionados à mobilidade dos veículos, migração de serviços, continuidade da comunicação e distribuição inteligente das tarefas computacionais, acompanhada de um plano de validação experimental.

Cenário 4 - Edge Computing aplicada à Internet dos Drones (Internet of Drones - IoD)

O uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), popularmente conhecidos como drones, tem crescido significativamente em aplicações como agricultura de precisão, inspeção de infraestrutura, monitoramento ambiental, segurança pública, logística, defesa civil e entrega autônoma de mercadorias. Em muitas dessas aplicações, grupos de drones precisam cooperar para executar tarefas complexas de forma distribuída.

Esses dispositivos produzem continuamente imagens, vídeos, informações de localização e dados provenientes de diversos sensores embarcados. O processamento eficiente dessas informações é essencial para permitir navegação autônoma, reconhecimento de objetos, planejamento de rotas, prevenção de colisões e coordenação entre múltiplos drones.

Embora a computação em nuvem possa fornecer elevada capacidade computacional, a comunicação contínua com servidores remotos nem sempre é viável devido às restrições de conectividade, mobilidade, autonomia energética e requisitos de tempo real. Nesse contexto, a computação de borda representa uma alternativa para distribuir parte do processamento entre drones, estações terrestres e servidores de borda.



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

Entretanto, diversos desafios permanecem em aberto, incluindo coordenação distribuída, gerenciamento de recursos computacionais, consumo energético, escalabilidade, confiabilidade das comunicações, tolerância a falhas e integração entre inteligência artificial embarcada e serviços de borda.

Problema de Pesquisa

Aplicações baseadas em drones frequentemente executam tarefas cooperativas como monitoramento ambiental, inspeção de infraestrutura, agricultura de precisão e busca e salvamento. Nesses cenários, decidir como distribuir o processamento entre drones, servidores de borda e nuvem continua sendo um dos principais desafios científicos, principalmente devido às restrições de energia, mobilidade e capacidade computacional dessas plataformas.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar a coordenação e o processamento distribuído em sistemas compostos por múltiplos drones, considerando critérios como tempo de resposta, autonomia energética, utilização da rede, disponibilidade dos recursos computacionais e confiabilidade das comunicações.

O problema poderá ser estudado através de uma revisão da literatura (Survey), por experimentos utilizando simuladores de drones e Edge Computing (Pesquisa Experimental) ou pela proposição de arquiteturas, algoritmos de coordenação, modelos de processamento ou frameworks para Internet of Drones (Projeto Técnico-Científico).

Possíveis abordagens de pesquisa

Survey

Realizar uma revisão das principais arquiteturas utilizadas para coordenação e processamento distribuído em sistemas compostos por drones conectados. O estudo deverá comparar soluções relacionadas à comunicação cooperativa, coordenação de frotas, distribuição de processamento, gerenciamento energético, processamento de imagens, Edge AI embarcada e mecanismos de tomada de decisão distribuída. Espera-se identificar tendências tecnológicas, desafios atuais e lacunas existentes na literatura.

Pesquisa Experimental

Projetar um cenário utilizando simuladores de drones associados a simuladores de Edge Computing para avaliar diferentes estratégias de processamento distribuído. Poderão ser analisados aspectos relacionados à coordenação entre drones, compartilhamento de tarefas, utilização da infraestrutura Edge, consumo energético, autonomia de voo, tempo de resposta e desempenho global da missão executada.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma arquitetura distribuída, framework de coordenação, algoritmo de alocação de tarefas ou metodologia para gerenciamento inteligente de frotas de drones utilizando computação de borda. A proposta deverá apresentar diagramas arquiteturais, fluxo operacional e um plano de experimentação que permita validar a solução em estudos futuros.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

Cenário 5 - Edge Computing aplicada à Smart Cities

As cidades inteligentes (Smart Cities) utilizam tecnologias digitais para melhorar a gestão dos serviços urbanos e aumentar a qualidade de vida da população. Sensores distribuídos pela cidade monitoram continuamente aspectos como mobilidade urbana, iluminação pública, qualidade do ar, segurança, consumo energético, transporte coletivo, coleta de resíduos e diversos outros serviços públicos.

O funcionamento eficiente dessas aplicações depende da capacidade de coletar, transmitir, processar e analisar grandes volumes de dados em tempo reduzido. Embora a computação em nuvem desempenhe papel importante nesse processo, diversas aplicações urbanas exigem respostas rápidas, tornando necessária a utilização de recursos computacionais distribuídos próximos às fontes de dados.

A computação de borda possibilita que parte desse processamento seja realizado na própria infraestrutura urbana, reduzindo atrasos na comunicação, diminuindo o tráfego de dados para a nuvem e aumentando a disponibilidade dos serviços. Entretanto, questões relacionadas à escalabilidade, interoperabilidade entre diferentes sistemas, gerenciamento de recursos distribuídos, segurança, privacidade dos cidadãos, eficiência energética e integração entre múltiplos domínios urbanos ainda representam importantes desafios científicos.

Problema de Pesquisa

As cidades inteligentes utilizam milhares de dispositivos distribuídos para monitorar continuamente serviços urbanos, como mobilidade, iluminação, segurança pública, qualidade do ar e infraestrutura crítica. Entretanto, a definição de uma arquitetura eficiente para processar esse grande volume de dados em tempo real continua sendo um problema científico relevante, especialmente diante da heterogeneidade dos dispositivos, limitações da infraestrutura e necessidade de baixa latência.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar a organização e o processamento distribuído de dados urbanos utilizando computação de borda, considerando escalabilidade, qualidade de serviço, eficiência energética, segurança, privacidade e integração entre diferentes aplicações urbanas.

Possíveis abordagens de pesquisa

Survey

Realizar um levantamento da literatura científica sobre aplicações de computação de borda em cidades inteligentes. O estudo deverá identificar e comparar soluções voltadas para mobilidade urbana, monitoramento ambiental, iluminação pública inteligente, gerenciamento energético, segurança pública, transporte inteligente e monitoramento de infraestrutura urbana. Espera-se construir taxonomias das soluções existentes, identificar tendências tecnológicas, desafios científicos e oportunidades para novas pesquisas.

Pesquisa Experimental

Desenvolver um cenário experimental utilizando simuladores, plataformas de Smart Cities ou datasets públicos para avaliar diferentes estratégias de processamento distribuído em aplicações urbanas. O trabalho poderá comparar arquiteturas Edge e Cloud considerando



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

métricas como latência, tempo de resposta, consumo de largura de banda, escalabilidade, utilização dos recursos computacionais, disponibilidade e qualidade dos serviços oferecidos à população.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma arquitetura, framework, metodologia, política de gerenciamento ou modelo conceitual para aplicações de computação de borda em cidades inteligentes. A proposta deverá estar fundamentada na literatura científica, apresentar os componentes da arquitetura, os fluxos de processamento, os benefícios esperados e um plano de validação experimental para futura implementação ou simulação.

Cenário 6 - Edge Computing aplicada à Smart Home

As residências inteligentes incorporam um número crescente de dispositivos conectados, como sensores ambientais, câmeras, assistentes virtuais, fechaduras eletrônicas, sistemas de iluminação e eletrodomésticos inteligentes. Esses dispositivos produzem continuamente dados que precisam ser processados de forma eficiente para permitir automação, conforto, segurança e economia de energia. Entretanto, grande parte dessas aplicações ainda depende do processamento em nuvem, aumentando a latência, o consumo de largura de banda e a exposição de informações sensíveis.

À medida que novos dispositivos são incorporados ao ambiente doméstico, cresce também a complexidade da coordenação entre eles. Além disso, aplicações críticas, como monitoramento residencial, detecção de intrusão e automação em tempo real, exigem respostas imediatas que nem sempre podem depender exclusivamente da infraestrutura em nuvem.

Problema de Pesquisa

Embora a computação de borda permita aproximar o processamento dos dispositivos residenciais, a coordenação eficiente dos serviços distribuídos em ambientes Smart Home ainda representa um importante desafio científico, principalmente devido à heterogeneidade dos dispositivos, às limitações computacionais dos gateways e aos requisitos de privacidade dos usuários.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar o gerenciamento inteligente do processamento distribuído em residências inteligentes, considerando aspectos como latência, consumo energético, privacidade, disponibilidade dos dispositivos, qualidade dos serviços e utilização eficiente dos recursos computacionais.

Possíveis abordagens de pesquisa

Survey

Realizar um levantamento da literatura científica sobre mecanismos de gerenciamento inteligente de dispositivos em residências conectadas utilizando computação de borda. O estudo deverá comparar arquiteturas, plataformas, mecanismos de automação residencial, gerenciamento de energia, processamento local de eventos, integração entre dispositivos heterogêneos, segurança, privacidade e aplicações de Edge AI em Smart Homes. Espera-se a



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

construção de taxonomias, tabelas comparativas, identificação de tendências, desafios e oportunidades de pesquisa.

Pesquisa Experimental

Construir um ambiente experimental utilizando simuladores, plataformas de automação residencial (como Home Assistant), simuladores de Edge Computing ou datasets públicos contendo eventos gerados por sensores domésticos. O trabalho poderá comparar diferentes estratégias de processamento entre dispositivos Edge e Cloud, avaliando métricas como tempo de resposta, consumo de energia, utilização da rede, disponibilidade dos serviços, confiabilidade e escalabilidade.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma arquitetura, framework, algoritmo, política de automação ou metodologia para gerenciamento inteligente de ambientes Smart Home utilizando computação de borda. A proposta deverá apresentar a arquitetura do sistema, os fluxos de processamento, os mecanismos de tomada de decisão e um plano de validação experimental que permita avaliar a solução em trabalhos futuros.

Cenário 7 - Edge Computing aplicada à Smart Health

A transformação digital da área da saúde tem impulsionado o desenvolvimento de aplicações capazes de monitorar continuamente pacientes por meio de dispositivos vestíveis, sensores médicos, equipamentos hospitalares inteligentes e sistemas distribuídos de telemedicina. Essas aplicações geram dados clínicos em tempo real que frequentemente precisam ser processados imediatamente para apoiar decisões médicas, emitir alertas ou detectar situações de risco.

Entretanto, o processamento dessas informações envolve desafios relacionados à baixa latência, disponibilidade dos serviços, confiabilidade das comunicações e proteção dos dados sensíveis dos pacientes. Em muitos casos, depender exclusivamente da nuvem pode comprometer a eficiência e a segurança das aplicações.

Problema de Pesquisa

Apesar dos avanços da computação de borda aplicada à saúde, a distribuição eficiente do processamento de dados clínicos entre dispositivos médicos, servidores de borda e infraestrutura em nuvem ainda permanece como um problema científico em aberto, especialmente em aplicações críticas que exigem respostas em tempo real e elevados níveis de confiabilidade.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar o processamento distribuído de aplicações de Smart Health, considerando requisitos de latência, privacidade, segurança, disponibilidade, consumo energético e qualidade do atendimento ao paciente.

Possíveis abordagens de pesquisa

Survey



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

Realizar uma análise da literatura científica sobre aplicações de computação de borda em sistemas de saúde inteligentes. O estudo deverá comparar arquiteturas para monitoramento remoto de pacientes, processamento local de sinais biomédicos, Edge AI aplicada ao diagnóstico, integração entre dispositivos médicos, interoperabilidade, segurança, privacidade e atendimento em tempo real. Espera-se identificar tendências, limitações das soluções existentes e oportunidades para novas pesquisas.

Pesquisa Experimental

Projetar um cenário experimental utilizando datasets públicos de sinais fisiológicos (ECG, EEG, SpO₂, pressão arterial, glicemia, entre outros) ou simuladores de Edge Computing. O trabalho poderá comparar diferentes estratégias de processamento entre Edge e Cloud para aplicações médicas, analisando métricas como latência, consumo de largura de banda, precisão da inferência, utilização dos recursos computacionais, disponibilidade e tempo de resposta.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma arquitetura, framework ou metodologia para suporte a aplicações de saúde utilizando computação de borda. A proposta poderá contemplar mecanismos de monitoramento contínuo, análise inteligente de sinais biomédicos, processamento distribuído ou integração entre Edge AI e dispositivos médicos, sendo acompanhada de um plano de validação experimental.

Cenário 8 - Edge Computing aplicada à Ambient Assisted Living (AAL)

O envelhecimento da população mundial tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias capazes de promover maior autonomia, segurança e qualidade de vida para idosos e pessoas com necessidades especiais. Sistemas de Ambient Assisted Living utilizam sensores distribuídos, dispositivos vestíveis, câmeras, atuadores inteligentes e algoritmos de Inteligência Artificial para monitorar continuamente o ambiente e identificar situações de risco.

Essas aplicações exigem processamento contínuo de grandes volumes de dados, preservação da privacidade dos usuários e respostas rápidas para eventos críticos, como quedas, emergências médicas ou alterações de comportamento.

Problema de Pesquisa

Embora a computação de borda represente uma alternativa promissora para reduzir a latência e preservar a privacidade dos usuários, o gerenciamento eficiente do processamento distribuído em ambientes AAL ainda constitui um desafio relevante, principalmente devido às restrições computacionais dos dispositivos e aos requisitos de confiabilidade das aplicações assistivas.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar o processamento inteligente de aplicações de Ambient Assisted Living, considerando requisitos



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

de tempo real, privacidade, consumo energético, disponibilidade dos dispositivos e qualidade dos serviços oferecidos aos usuários.

Possíveis abordagens de pesquisa

Survey

Investigar as principais soluções de computação de borda aplicadas ao suporte de pessoas idosas ou com necessidades especiais em ambientes inteligentes. O estudo deverá comparar arquiteturas de monitoramento, detecção de quedas, reconhecimento de atividades, Edge AI embarcada, integração de sensores, mecanismos de assistência inteligente e estratégias de preservação da privacidade. Espera-se construir taxonomias, identificar desafios tecnológicos e apontar lacunas existentes na literatura.

Pesquisa Experimental

Desenvolver um ambiente experimental utilizando datasets públicos relacionados à detecção de atividades humanas, reconhecimento de quedas ou monitoramento residencial, associados a simuladores de Edge Computing. O trabalho poderá comparar diferentes estratégias de processamento local e remoto, avaliando métricas como latência, precisão da classificação, consumo energético, utilização dos recursos Edge e qualidade do serviço.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma arquitetura distribuída, framework ou metodologia para sistemas Ambient Assisted Living baseados em computação de borda. A proposta deverá contemplar aquisição de dados, processamento inteligente, tomada de decisão local, mecanismos de notificação e um plano de validação experimental para avaliação futura da solução.

Cenário 9 - Edge Computing aplicada à Edge AI / Edge Intelligence

A crescente utilização de modelos de Inteligência Artificial em aplicações distribuídas tem ampliado significativamente a demanda por processamento próximo às fontes produtoras de dados. Em diversos cenários, como visão computacional, reconhecimento de voz, monitoramento industrial e sistemas autônomos, executar a inferência diretamente na borda reduz a latência, melhora a disponibilidade dos serviços e diminui o tráfego de dados para a nuvem.

Entretanto, modelos modernos de Inteligência Artificial frequentemente apresentam elevado custo computacional e grande consumo de memória, tornando sua execução inviável em dispositivos de borda com recursos limitados.

Problema de Pesquisa

Apesar da evolução recente das técnicas de Inteligência Artificial embarcada, a implantação eficiente de modelos de IA em dispositivos Edge continua sendo um problema científico importante, envolvendo desafios relacionados ao desempenho, consumo energético, utilização de memória, qualidade das predições e tempo de inferência.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar a execução eficiente de aplicações baseadas em Inteligência Artificial na computação de borda,



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

considerando técnicas de otimização de modelos, estratégias de inferência distribuída, gerenciamento dos recursos computacionais e requisitos de qualidade do serviço.

O problema poderá ser investigado por meio de Survey, Pesquisa Experimental utilizando frameworks de IA e datasets públicos, ou pela proposição de novas arquiteturas, pipelines, metodologias ou estratégias para Edge AI.

Possíveis abordagens de pesquisa

Survey

Realizar um levantamento das principais técnicas de Inteligência Artificial aplicadas à computação de borda. O estudo deverá comparar soluções envolvendo TinyML, Edge Intelligence, modelos compactos de IA, otimização de inferência, particionamento de modelos, aceleração por hardware, compressão de modelos e estratégias para execução eficiente em dispositivos com recursos limitados. Espera-se identificar tendências tecnológicas, limitações e oportunidades de pesquisa.

Pesquisa Experimental

Construir um ambiente experimental utilizando modelos de aprendizado de máquina executados em dispositivos de baixo custo, plataformas Edge ou simuladores. O trabalho poderá comparar diferentes modelos ou técnicas de otimização (quantização, pruning, distillation, entre outras), avaliando métricas como tempo de inferência, consumo de memória, utilização da CPU, consumo energético, precisão, throughput e escalabilidade.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma arquitetura, framework, pipeline de IA, política de distribuição de inferência ou metodologia para execução inteligente de modelos de aprendizado de máquina em ambientes Edge. A proposta deverá incluir a descrição da arquitetura, estratégias de otimização, fluxo de processamento e um plano de validação experimental.

Cenário 10 - Edge Computing aplicada à Federated Learning

A crescente preocupação com privacidade, proteção de dados e conformidade com legislações como a LGPD tem impulsionado o uso de técnicas de aprendizado federado, nas quais os dados permanecem distribuídos nos dispositivos enquanto apenas os parâmetros dos modelos são compartilhados durante o treinamento.

Embora essa abordagem reduza significativamente os riscos associados ao compartilhamento de dados sensíveis, surgem novos desafios relacionados à comunicação distribuída, heterogeneidade dos dispositivos, sincronização do treinamento, consumo energético e qualidade dos modelos produzidos.

Problema de Pesquisa

Apesar dos avanços recentes em Aprendizado Federado, o gerenciamento eficiente do treinamento distribuído em ambientes Edge ainda representa um problema científico em



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

aberto, principalmente devido às limitações computacionais dos dispositivos participantes, à variabilidade das redes de comunicação e ao desbalanceamento dos dados locais.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar o treinamento distribuído de modelos de Inteligência Artificial utilizando computação de borda, considerando eficiência da comunicação, qualidade do modelo, utilização dos recursos computacionais, escalabilidade, privacidade e tolerância a falhas.

Possíveis abordagens de pesquisa

Survey

Realizar um levantamento da literatura científica sobre Aprendizado Federado aplicado à computação de borda. O estudo deverá comparar algoritmos de treinamento federado, arquiteturas distribuídas, mecanismos de agregação de modelos, preservação da privacidade, segurança, comunicação eficiente, tratamento de dados não independentes (non-IID) e estratégias para redução do custo de comunicação. Espera-se identificar tendências, limitações e oportunidades para novas pesquisas.

Pesquisa Experimental

Projetar um ambiente experimental utilizando frameworks como TensorFlow Federated, Flower, FedML ou simuladores equivalentes. O trabalho poderá comparar diferentes algoritmos de Aprendizado Federado sob diferentes condições de comunicação e distribuição dos dados, avaliando métricas como acurácia, tempo de convergência, número de rodadas de treinamento, volume de dados transmitidos, consumo computacional e escalabilidade.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma arquitetura, algoritmo, política de agregação ou metodologia para otimização do Aprendizado Federado em ambientes Edge. A proposta poderá contemplar estratégias para seleção de clientes, redução da comunicação, adaptação dinâmica do treinamento, preservação da privacidade ou integração com Edge AI, sendo acompanhada de um plano de validação experimental.

Cenário 11 - Edge Computing aplicada à Edge Security

A computação de borda amplia significativamente a superfície de ataque dos sistemas distribuídos ao descentralizar o processamento em milhares de dispositivos localizados próximos às fontes produtoras de dados. Gateways, sensores, dispositivos IoT, servidores Edge e aplicações distribuídas passam a operar em ambientes frequentemente expostos, sujeitos a falhas de comunicação, acessos não autorizados, comprometimento físico dos dispositivos e diversos tipos de ataques cibernéticos.

Além disso, aplicações modernas de cidades inteligentes, saúde digital, indústria 4.0, veículos conectados e Internet dos Drones dependem da troca contínua de informações entre dispositivos distribuídos, tornando essencial garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e privacidade dos dados durante todo o ciclo de processamento. Embora diversas soluções tenham sido propostas na literatura, ainda existem



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

desafios relacionados à escalabilidade, gerenciamento de identidade, detecção de intrusões, proteção da privacidade e implementação de mecanismos de segurança compatíveis com dispositivos de recursos limitados.

Problema de Pesquisa

Apesar da evolução das arquiteturas de segurança para computação de borda, o desenvolvimento de mecanismos capazes de proteger ambientes Edge mantendo baixo consumo computacional, baixa latência e elevada escalabilidade continua sendo um importante problema científico. Soluções tradicionais de segurança nem sempre podem ser aplicadas diretamente em dispositivos Edge devido às limitações de processamento, memória, energia e largura de banda.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar a segurança de ambientes distribuídos baseados em computação de borda, considerando aspectos como autenticação, controle de acesso, gerenciamento de identidade, detecção de intrusões, preservação da privacidade, proteção de dados, tolerância a ataques, disponibilidade dos serviços e resiliência da infraestrutura distribuída.

Possíveis abordagens de pesquisa

Survey

Realizar um levantamento da literatura científica sobre mecanismos de segurança para ambientes de computação de borda. O estudo deverá comparar arquiteturas de segurança, mecanismos de autenticação e autorização, controle de acesso, gerenciamento de identidade, detecção de intrusões, preservação da privacidade, criptografia, confiança entre dispositivos (Trust Management), Blockchain aplicado à Edge Computing e técnicas de proteção para dispositivos IoT e Edge AI. Espera-se identificar as principais ameaças, soluções existentes, tendências tecnológicas, limitações das abordagens atuais e oportunidades para pesquisas futuras.

Pesquisa Experimental

Projetar um ambiente experimental utilizando simuladores de Edge Computing, ambientes virtualizados (Docker, Kubernetes, Mininet, OpenStack), laboratórios de redes ou datasets públicos relacionados à segurança cibernética. O trabalho poderá comparar diferentes mecanismos de autenticação, políticas de controle de acesso, sistemas de detecção de intrusão (IDS), estratégias de mitigação de ataques ou mecanismos de preservação da privacidade. A avaliação deverá considerar métricas como tempo de detecção, taxa de falsos positivos e falsos negativos, sobrecarga computacional, latência introduzida pelos mecanismos de segurança, consumo de recursos, escalabilidade e impacto sobre a qualidade dos serviços.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma nova arquitetura, framework, protocolo, política de segurança ou metodologia para aumentar a proteção de ambientes de computação de borda. A proposta poderá contemplar mecanismos de autenticação distribuída, gerenciamento de confiança, detecção inteligente de ataques, preservação da privacidade, proteção de modelos de Edge AI ou estratégias de segurança adaptativa para dispositivos heterogêneos. O trabalho deverá



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

apresentar a arquitetura proposta, os componentes envolvidos, o fluxo de funcionamento da solução, sua fundamentação na literatura científica e um plano de validação experimental contendo os cenários, métricas e procedimentos que poderão ser utilizados para avaliar sua efetividade em trabalhos futuros.

Cenário 12 - Edge Computing aplicada à Inteligência Artificial Explicável para Apoio ao Diagnóstico de Nódulos Pulmonares

O câncer de pulmão figura entre as principais causas de mortalidade por câncer em todo o mundo, sendo o diagnóstico precoce um dos fatores mais importantes para aumentar as chances de sucesso no tratamento. Nos últimos anos, técnicas de Inteligência Artificial, especialmente baseadas em Deep Learning, vêm sendo amplamente utilizadas para auxiliar radiologistas na detecção e classificação automática de nódulos pulmonares em exames de tomografia computadorizada, apresentando resultados bastante promissores.

Entretanto, apesar do elevado desempenho alcançado por esses modelos, sua adoção em ambientes clínicos ainda enfrenta importantes desafios. Muitos algoritmos funcionam como "caixas-pretas", dificultando a compreensão dos fatores que influenciam suas decisões. Além disso, aplicações médicas frequentemente demandam processamento próximo ao local de aquisição das imagens, reduzindo a latência, preservando a privacidade dos pacientes e diminuindo a necessidade de transmissão contínua de grandes volumes de dados para a nuvem.

Problema de Pesquisa

Embora técnicas de Inteligência Artificial tenham alcançado elevados índices de precisão na detecção de nódulos pulmonares, ainda existem desafios relacionados à interpretabilidade dos modelos, à execução eficiente em dispositivos com recursos limitados e à integração dessas soluções em arquiteturas de computação de borda voltadas ao apoio ao diagnóstico médico.

Neste cenário, o grupo deverá desenvolver uma solução capaz de apoiar a utilização de Inteligência Artificial para detecção e classificação de nódulos pulmonares em ambientes de computação de borda, considerando aspectos como desempenho computacional, interpretabilidade das decisões, privacidade dos dados, consumo de recursos computacionais e viabilidade de implantação em dispositivos Edge utilizados em ambientes hospitalares ou de telemedicina.

Possíveis abordagens de pesquisa



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

Survey

Realizar um levantamento da literatura científica sobre o uso de Inteligência Artificial para detecção e classificação de nódulos pulmonares em ambientes de computação de borda. O estudo deverá comparar arquiteturas de Deep Learning, modelos de Inteligência Artificial utilizados no diagnóstico médico, técnicas de Inteligência Artificial Explicável (XAI), estratégias de implantação em dispositivos Edge, mecanismos de otimização de modelos (compressão, quantização e poda), além de plataformas e frameworks empregados na literatura. Espera-se identificar as principais abordagens propostas, datasets utilizados, métricas de avaliação, limitações das soluções atuais, desafios relacionados à interpretabilidade, privacidade e processamento distribuído, bem como tendências tecnológicas e oportunidades para pesquisas futuras.

Pesquisa Experimental

Projetar um ambiente experimental utilizando datasets públicos de imagens médicas (como LIDC-IDRI, LUNA16 ou TCIA), frameworks de Deep Learning (TensorFlow ou PyTorch) e ferramentas de Inteligência Artificial Explicável, como Grad-CAM, LIME ou SHAP. O trabalho poderá comparar diferentes arquiteturas de redes neurais, estratégias de otimização para execução em dispositivos Edge, mecanismos de inferência distribuída ou diferentes técnicas de explicabilidade. Também poderão ser utilizadas plataformas de Edge Computing, ambientes virtualizados, Docker, TensorFlow Lite, ONNX Runtime ou OpenVINO para avaliação da execução dos modelos em dispositivos com recursos limitados. A avaliação deverá considerar métricas como acurácia, precisão, sensibilidade, especificidade, F1-Score, AUC, tempo de inferência, consumo de memória, utilização de CPU/GPU, consumo energético, latência, tamanho do modelo e qualidade das explicações geradas pelas técnicas de XAI.

Projeto Técnico-Científico

Propor uma nova arquitetura, framework, metodologia, modelo conceitual, estratégia de processamento distribuído ou política de decisão para apoiar sistemas inteligentes de diagnóstico de nódulos pulmonares em ambientes de computação de borda. A proposta poderá contemplar mecanismos de distribuição dinâmica da inferência entre Edge e Cloud, integração entre Inteligência Artificial e técnicas de XAI, otimização de modelos para dispositivos embarcados, arquiteturas voltadas à preservação da privacidade dos pacientes ou estratégias para aumentar a confiabilidade e a interpretabilidade das decisões automatizadas. O trabalho deverá apresentar a arquitetura proposta, os componentes envolvidos, o fluxo de funcionamento da solução, sua fundamentação na literatura científica e um plano de



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 - 24/04/2002

validação experimental contendo os cenários, datasets, métricas e procedimentos que poderão ser utilizados para avaliar a efetividade da proposta em trabalhos futuros.